

Primer Examen Parcial

Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva cada pregunta en su cuaderno de examen e incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Tiene **dos horas y quince minutos** para contestar los ítems del examen.
 3. No se permite tener hojas sueltas durante la realización del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. [4 puntos] Determine los valores de x de modo que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 1/4 \end{pmatrix} = 0$$

2. Considere el siguiente sistema lineal de tres ecuaciones con cuatro incógnitas:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 & = & -a \\ 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 & = & 0 \\ -x_1 + x_3 + x_5 & = & a, \end{cases}$$

donde a es una constante.

a) [1 punto] Verifique que $\begin{pmatrix} -a \\ 2a \\ a \\ a \\ -a \end{pmatrix}$ es solución del sistema anterior.

- b) [4 puntos] Halle la solución general del sistema por el método de Gauss-Jordan, y luego indique cómo a partir de dicha solución general se obtiene la solución del apartado anterior.

3. [4 puntos] Supongamos que $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calcule $(A^T B^{-1})^{-1}$.
4. [3 puntos] Sabiendo que el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ es 2. Utilizando propiedades de determinantes calcule $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x+2 & y+4 & z+6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$
5. [5 puntos] Determine las tres raíces cúbicas de $w = -2 + 2i$ y represéntelas gráficamente en un mismo plano.
6. [4 puntos] Determine $(2 + 2i)^{1-i}$ y exprese su resultado en forma rectangular.
7. [3 puntos] Determine un polinomio de grado 4 con coeficientes reales que tenga por raíces los números complejos $-4i$ y $-5 + 2i$.